1. HTTP Message Format

1.1 HTTP Overview

1.2 HTTP Request Message Format

1.3 HTTP Response Message Format

1.1 HTTP Overview

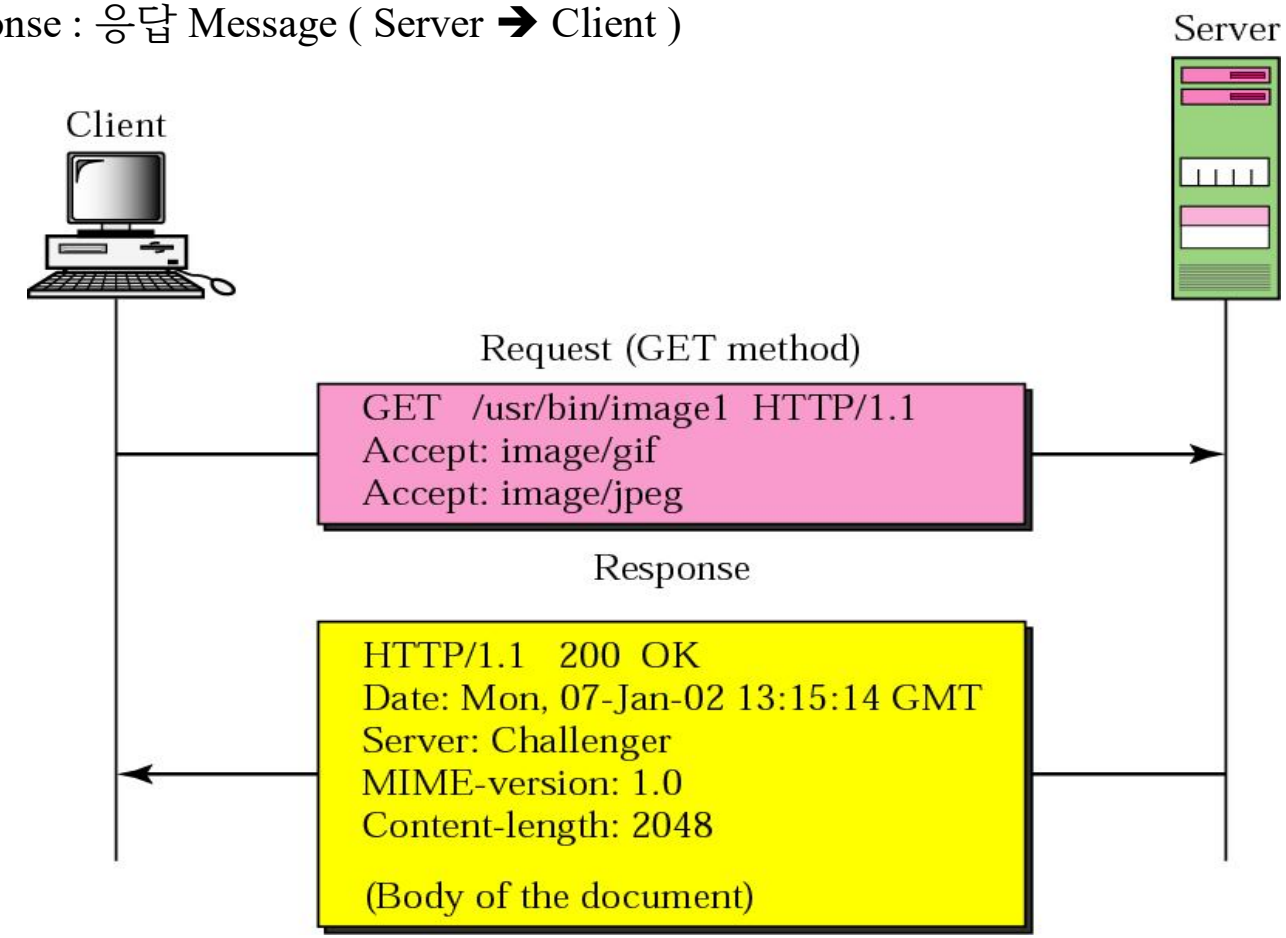
- WWW 상에서 HTML 문서를 주고 받는 응용 계층 프로토콜
- TCP 계열로 80번 포트 사용
- 웹에서 텍스트, 그래픽, 애니메이션을 보거나 사운드 재생 기능
- 클라이언트와 서버 사이에 이뤄지는 요청(request) / 응답 (response) 프로토콜
- 현재 인터넷에서 사용되는 HTTP 버전은 **HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2.0** 임

  - 1997년 1월에 공개된 HTTP/1.1 버전이 현재 가장 많이 사용
- <u>무상태(stateless) 프로토콜</u>

1.1 HTTP Overview

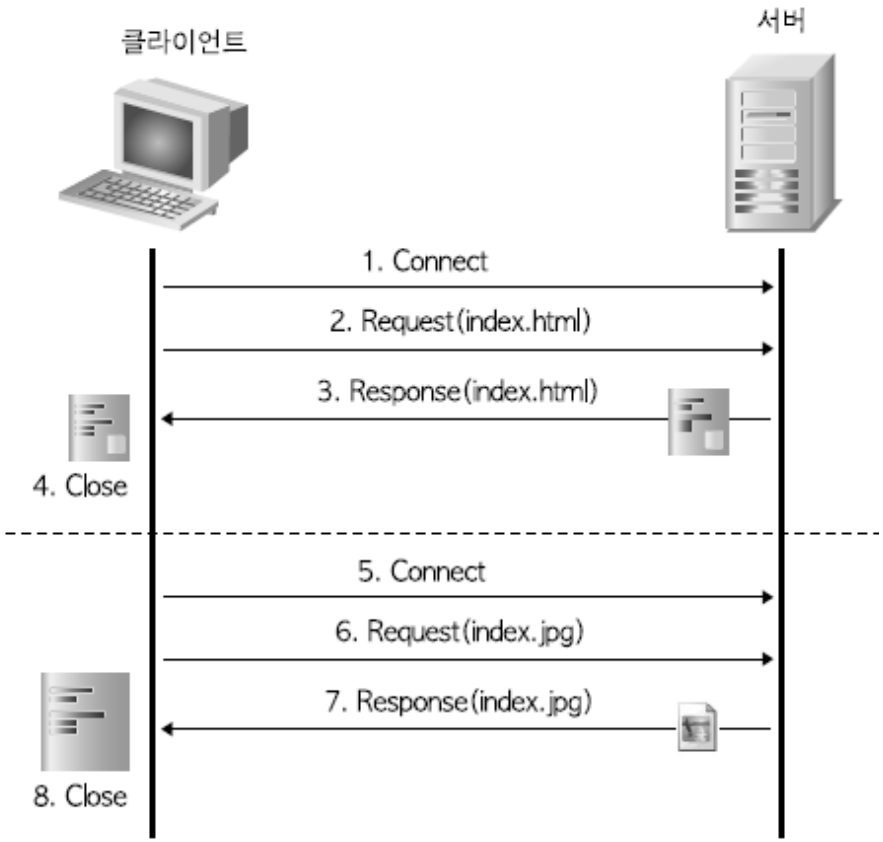
· Message Format

- Request : 요청 Message (Client ➔ Server)
- Response : 응답 Message (Server ➔ Client)

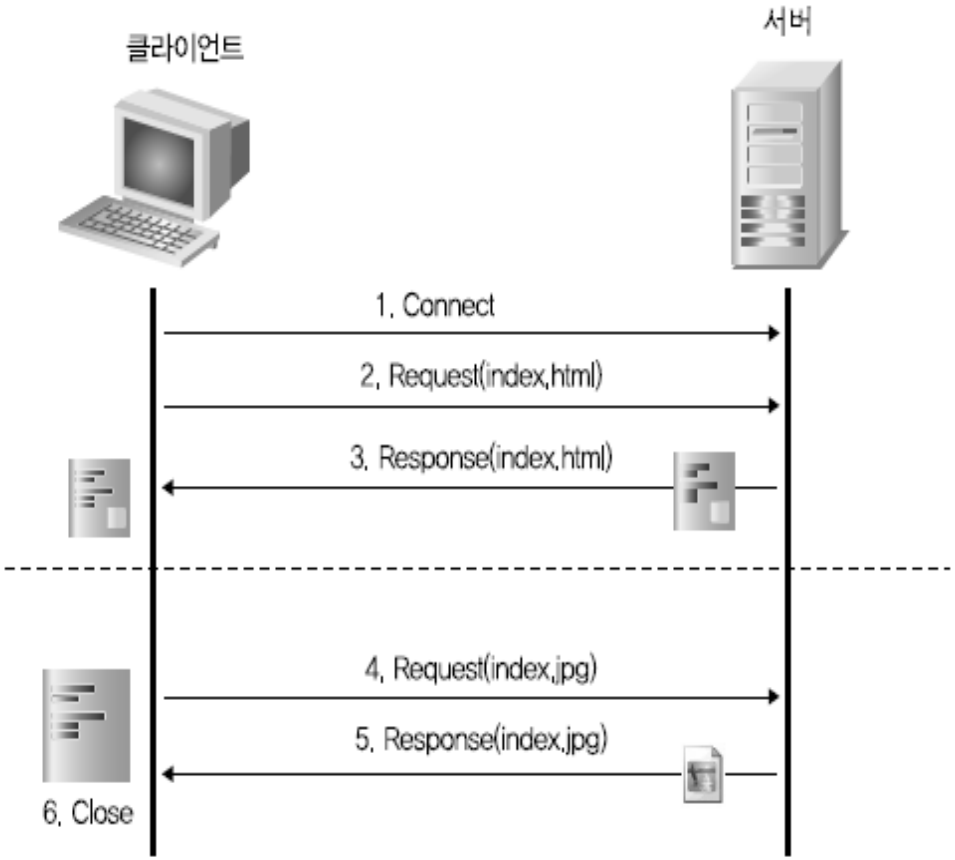


1.1 HTTP Overview

· HTTP version



HTTP 1.0을 이용하여 index.html 읽기

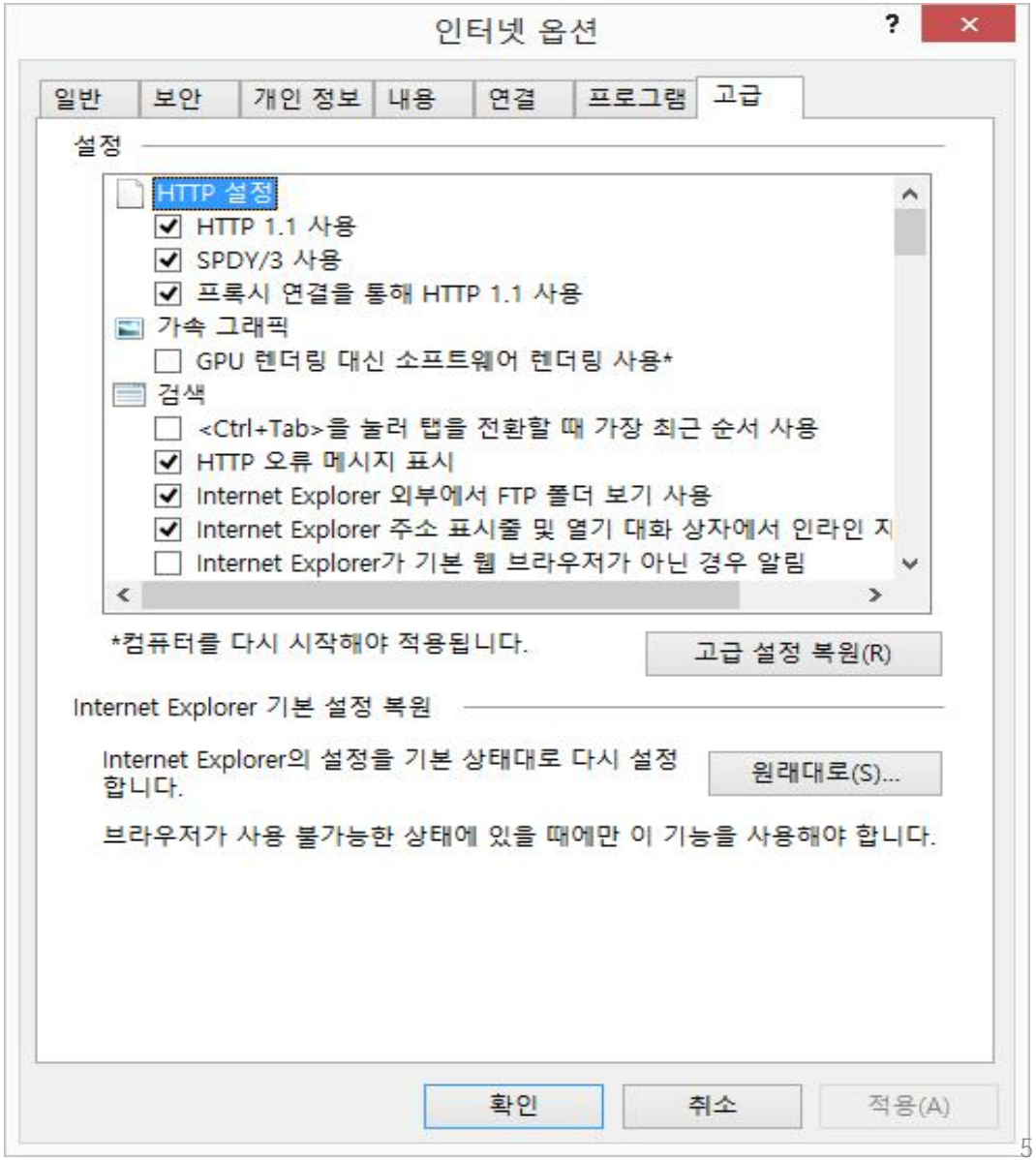


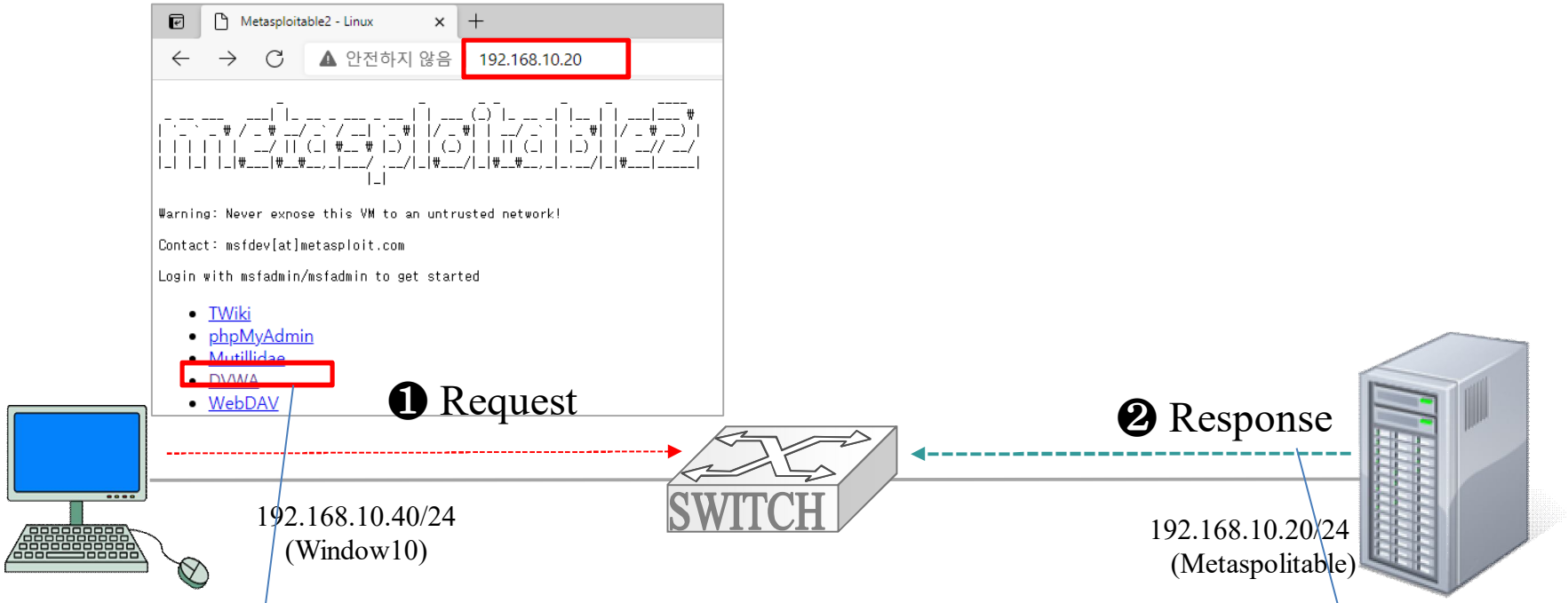
HTTP 1.1을 이용하여 index.html 읽기

1.1 HTTP Overview

· HTTP version

도구 > 인터넷 옵션





55	http://192.168.10.20	GET	/dvwa/		302	445	HTML			192.168.10.20	PH
56	http://192.168.10.20	GET	/dvwa/login.php		200	1599	HTML	php	Damn Vulnerable Web ...	192.168.10.20	
73	http://192.168.10.20	POST	/dvwa/login.php	✓	302	354	HTML	php		192.168.10.20	
74	http://192.168.10.20	GET	/dvwa/login.php		200	1638	HTML	php	Damn Vulnerable Web ...	192.168.10.20	
101	http://192.168.10.20	POST	/dvwa/login.php	✓	302	354	HTML	php		192.168.10.20	
102	http://192.168.10.20	GET	/dvwa/login.php		200	1638	HTML	php	Damn Vulnerable Web ...	192.168.10.20	

Request ❶

Pretty | Raw | \n | Actions

```
1 GET /dvwa/ HTTP/1.1
2 Host: 192.168.10.20
3 Upgrade-Insecure-Requests: 1
4 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
  like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63
5 Accept:
  text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;
  q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
6 Referer: http://192.168.10.20/
7 Accept-Encoding: gzip, deflate
8 Accept-Language: ko,en;q=0.9,en-US;q=0.8
9 Connection: close
0
```

Response

Pretty | Raw | Render | \n | Actions

```
1 HTTP/1.1 302 Found
2 Date: Thu, 08 Apr 2021 08:17:12 GMT
3 Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
4 X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
5 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
6 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
7 Pragma: no-cache
8 Set-Cookie: PHPSESSID=7cbe0a90343ddd7215a8da501ff777c9; path=/
9 Set-Cookie: security=high
10 Location: login.php
11 Content-Length: 0
12 Connection: close
13 Content-Type: text/html
```

Request ❶ Request

Pretty | Raw | \n | Actions

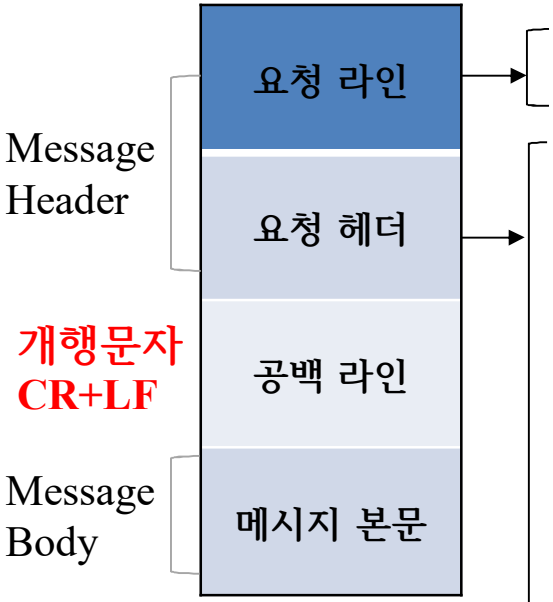
```
1 GET /dvwa/ HTTP/1.1
2 Host: 192.168.10.20
3 Upgrade-Insecure-Requests: 1
4 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
  like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63
5 Accept:
  text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;
  q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
6 Referer: http://192.168.10.20/
7 Accept-Encoding: gzip, deflate
8 Accept-Language: ko,en;q=0.9,en-US;q=0.8
9 Connection: close
10
```

Response ❷ Response

Pretty | Raw | Render | \n | Actions

```
1 HTTP/1.1 302 Found
2 Date: Thu, 08 Apr 2021 08:17:12 GMT
3 Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
4 X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
5 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
6 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
7 Pragma: no-cache
8 Set-Cookie: PHPSESSID=7cbe0a90343ddd7215a8da501ff777c9; path=/
9 Set-Cookie: security=high
10 Location: login.php
11 Content-Length: 0
12 Connection: close
13 Content-Type: text/html
```

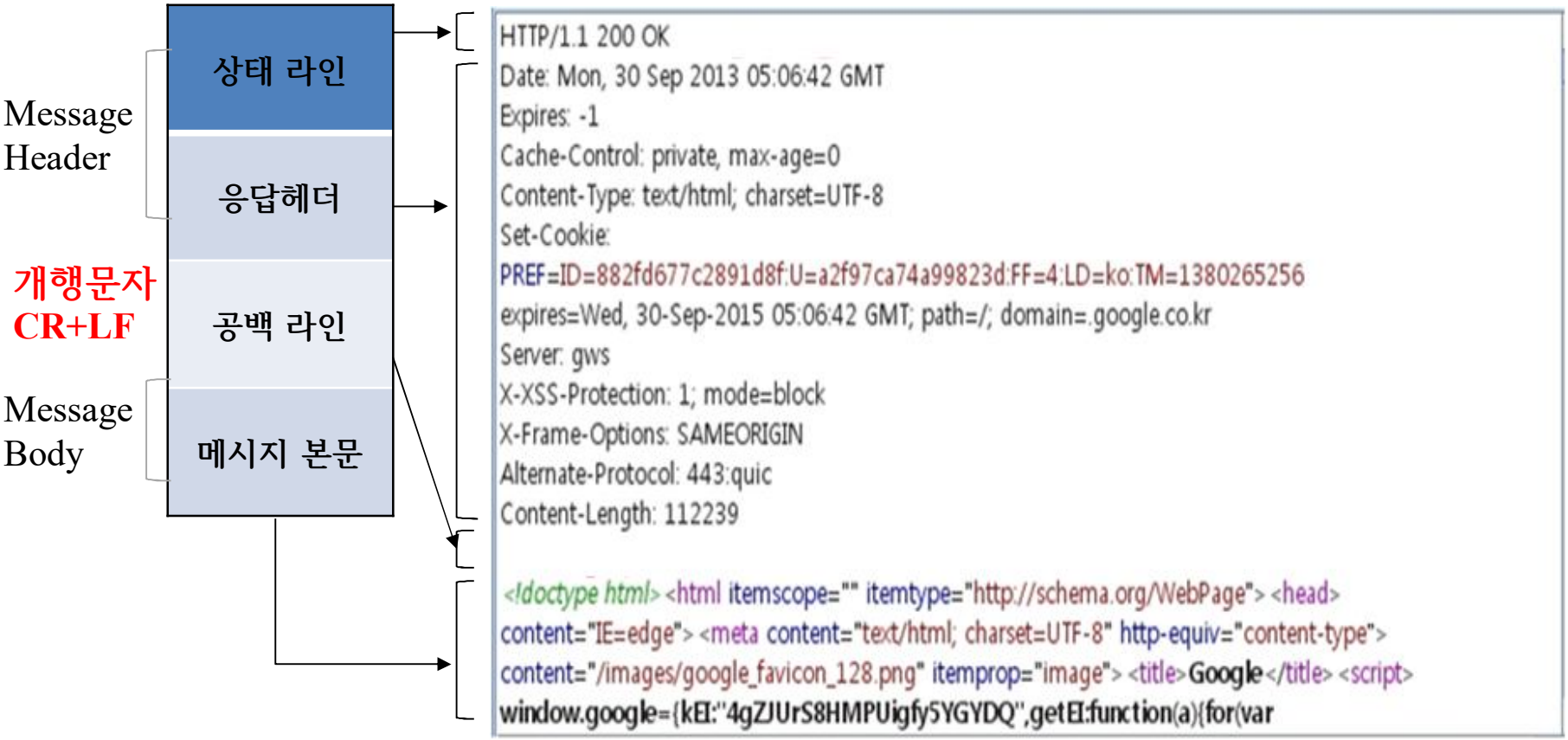
▪ HTTP Request Message




```
GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: HSID=AaxlkKoV2snlEi6UQ; SSID=AAYVu_evC0Tiu3aVc;
APISID=JEWp0eojRTLFtYKJ/ACgEWh_0mL8Li_-fl;
SAPISID=kabRBO-uT0ebDcfc/A2byDX--FwN649tHw
Host: www.google.com
Connection: Keep-Alive
Accept-Language: ko-KR
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
```

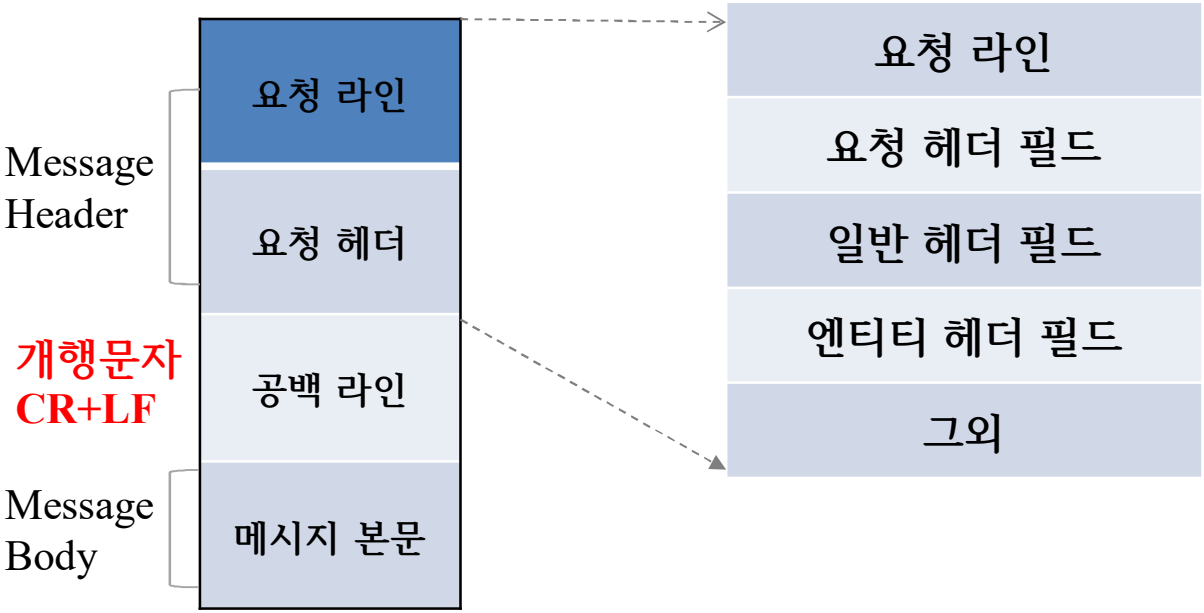
*** CR+LF**
- CR(Carriage Return) : 16진수 0x0d
- LF(Line Feed) : 16진수 0x0a

▪ HTTP Response Message



1) HTTP Request Message Format

- HTTP Request



*** CR+LF**
- CR(Carriage Return) : 16진수 0x0d
- LF(Line Feed) : 16진수 0x0a

1) HTTP Request Message Format

-일반 헤더 필드

Header	Description
Cache-Control	캐싱 동작 지정
Connection	Hop-by-Hop 헤더, 커넥션 관리
Date	메시지 생성 날짜
Pragma	메시지 제어
Trailer	메시지의 끝에 있는 헤더의 열람
Transfer-Encoding	메시지 바디의 전송 코딩 형식 지정
Upgrade	다른 프로토콜에 업그레이드
Via	프록시 서버에 관한 정보
Warning	오류 통지

1) HTTP Request Message Format

-요청헤더(Request headers)

클라이언트의 구성과 선호하는 문서 형식을 지정

Header	Description
Accept	클라이언트가 받아들이는 미디어 타입
Accept-charset	클라이언트가 다루는 문자열 셑 지정
Accept-language	클라이언트가 받아들일 언어
Authorization	클라이언트가 가지고 있는 사용자 인증
From	사용자의 이 메일 주소를 보여준다
Host	호스트의 주소와 포트 번호를 보여준다
User-agent	클라이언트 프로그램(웹 브라우저)을 표시

1) HTTP Request Message Format

-엔터티 헤더

Header	Description
Allow	리소스가 제공하는 HTTP 메소드
Content-Encoding	엔티티 바디에 적용되는 콘텐츠 인코딩
Content-Language	엔티티 자연어
Content-Length	엔티티 바디의 사이즈(단위: 바이트)
Content-Location	리소스에 대응하는 대체 URI
Content-Type	엔티티 바디의 미디어 타입
Content-Range	엔티티 바디의 범위 위치
Expires	엔티티 바디의 유효 기한 날짜
Last-Modified	리소스의 최종 갱신 날짜

1.2 HTTP Request Message Format

- HTTP Request

```
GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: HSID=AaxlkKoV2snlEi6UQ; SSID=AAYVu_evC0Tiu3aVc;
APISID=JEWp0eojRTLFtYKJ/ACgEWh_0mL8Li_-fl;
SAPISID=kabRBO-uT0ebDcfc/A2byDX--FwN649tHw
Host: www.google.com
Connection: Keep-Alive
Accept-Language: ko-KR
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
```

전송방법/요청된 URL/HTTP 버전

데이터 타입

서버가 클라이언트에 전송한 인자 값에 추가 정보를 보낼 때 사용

URL 주소에 나타난 호스트 명을 자세하게 나타냄

브라우저나 기타 클라이언트의 소트프웨어 정보를 보여줌

- HTTP Request

POST /form/entry HTTP/1.1

❶ 메소드 ❷ URI ❸ 프로토콜 버전

■ Request Method 종류

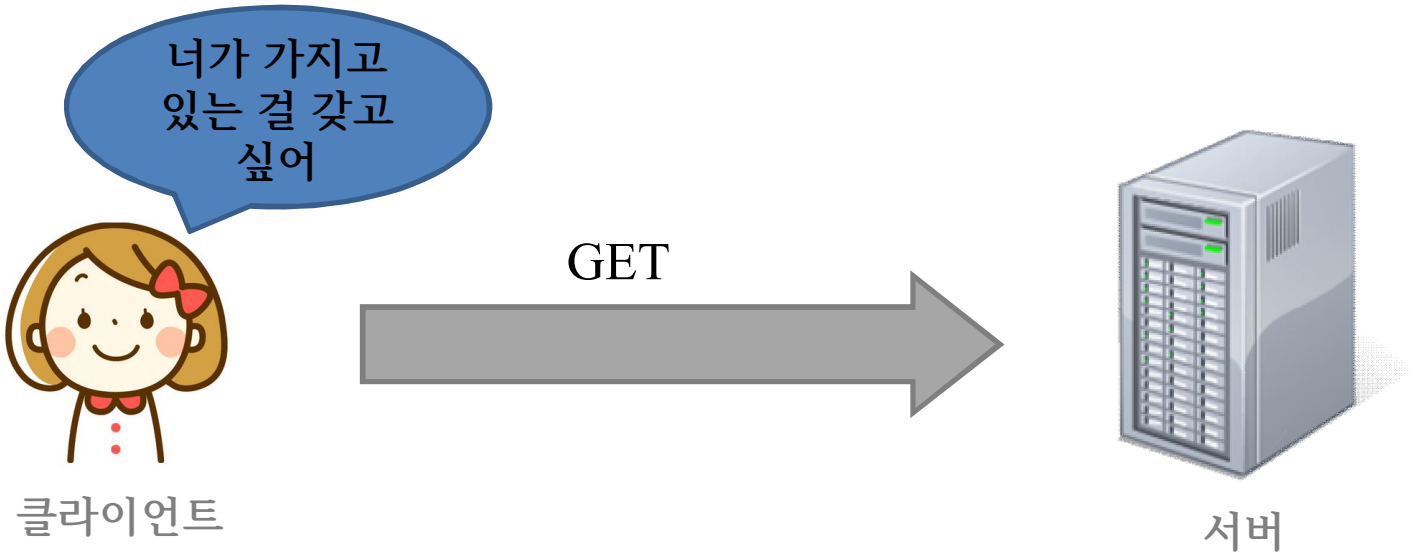
- 서버에 임무를 부여하는 HTTP 메소드

- GET
- POST
- HEAD
- OPTIONS
- PUT
- DELETE
- TRACE

```
GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: HSID=AaxlkKoV2snlEi6UQ; SSID=AAYVu_evC0Tiu3aVc;
APISID=JEWp0eojRTLFtYKJ/ACgEWh_0mL8Li_-fl;
SAPISID=kabRBO-uT0ebDcfc/A2byDX--FwN649tHw
Host: www.google.com
Connection: Keep-Alive
Accept-Language: ko-KR
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
```

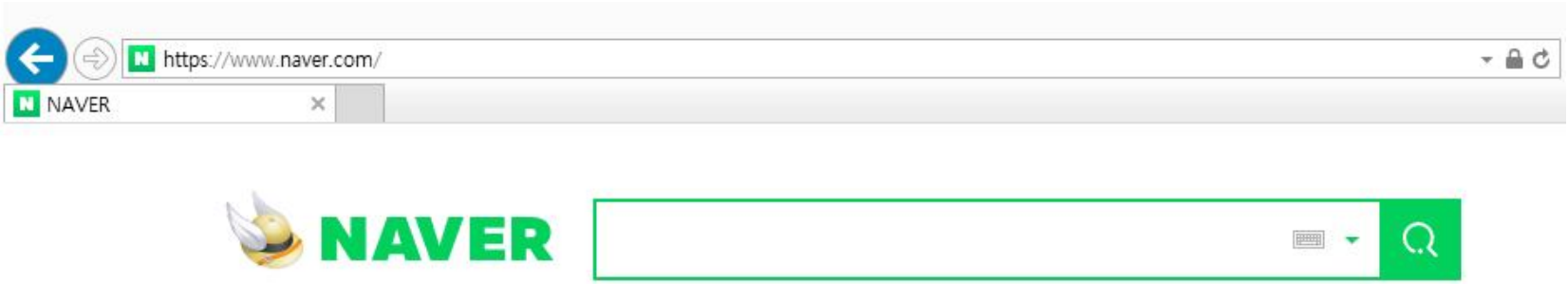
HTTP Request : Get 방식

- 가장 일반적인 HTTP Request 형태
- 요청 데이터의 인수를 웹 브라우저의 URL로 전송함
- Request URI로 식별된 리소스를 가져올 수 있도록 요구



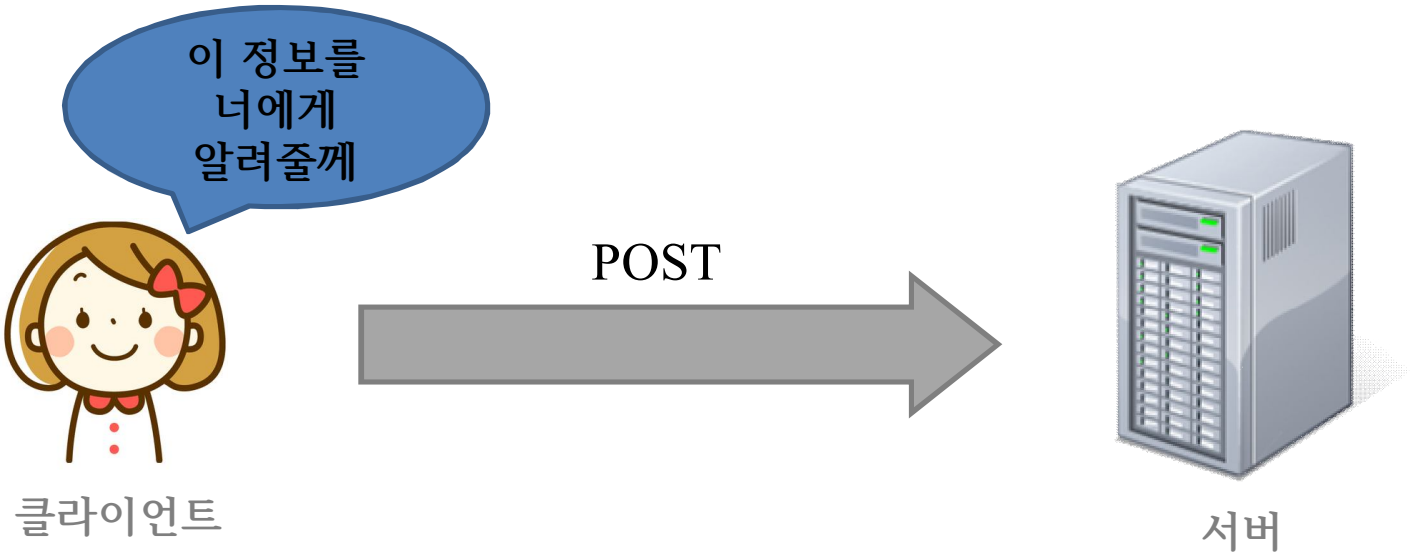
HTTP Request : Get 방식

- 데이터가 주소 입력란에 표시되므로 최소한의 보안도 유지되지 않는 취약한 방식



HTTP Request : POST 방식

- 엔티티를 전송하기 위해 사용
- GET으로도 엔티티를 전송할 수 있지만, 자주 사용하지 않고 일반적으로 POST를 사용

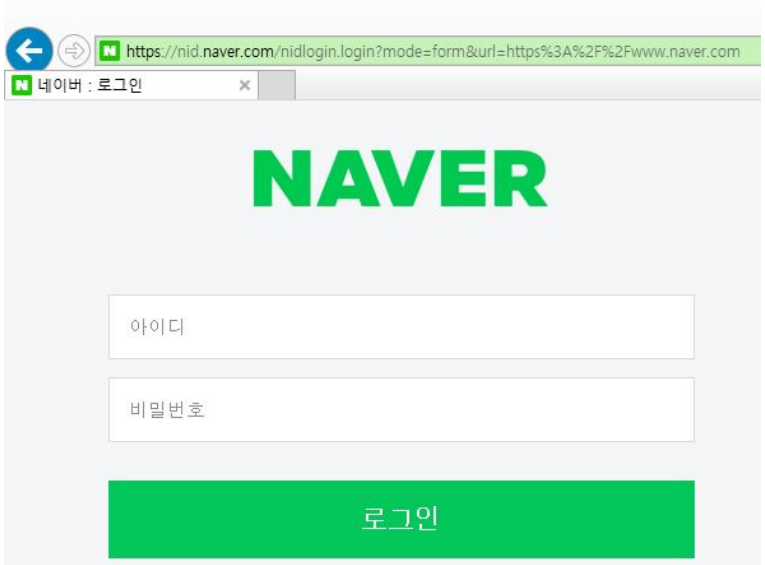


HTTP Request : POST 방식

Request	POST /submit.cgi HTTP /1.1 Host:www.test.com Content-Length :1560(1560바이트데이타)
Response	submit.cgi 가 수신한 데이터의 처리한 결과를 되돌려줌

HTTP Request : POST 방식

- URL에 요청 데이터를 기록하지 않고 HTTP 헤더에 데이터를 전송.
- 엔티티를 URL로 전송하지 않으므로 다른 사용자가 링크로 해당 페이지를 볼 수 없음

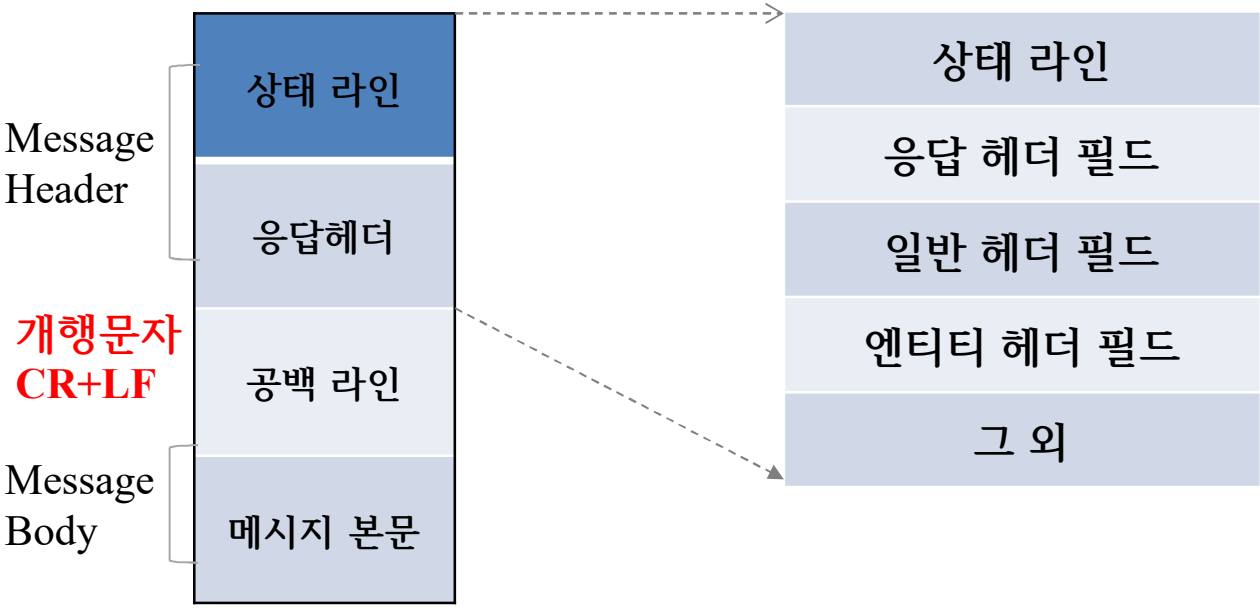


게시판의 경우, 목록이나 글 보기 화면은 접근 자유도를 위해 GET 방식을 사용, 게시글을 저장·수정·삭제하거나 대용량 데이터를 전송할 때는 POST 방식을 사용.

1.3 HTTP Response Message Format

- 클라이언트의 HTTP Request에 대한 응답 패킷
- 서버에서 쓰이는 프로토콜 버전, Request에 대한 실행 결과 코드, 간략한 실행 결과 설명문(OK 등) 내용이 담겨 있음.
- 추가 정보로 전달할 데이터 형식, 길이 등이 MIME 형식으로 표현되어 있으며 헤더 정보 뒤에는 실제 데이터(HTML 또는 이미지 파일)가 전달
- 데이터 전달이 끝나면 서버 연결을 끊음

- HTTP Response



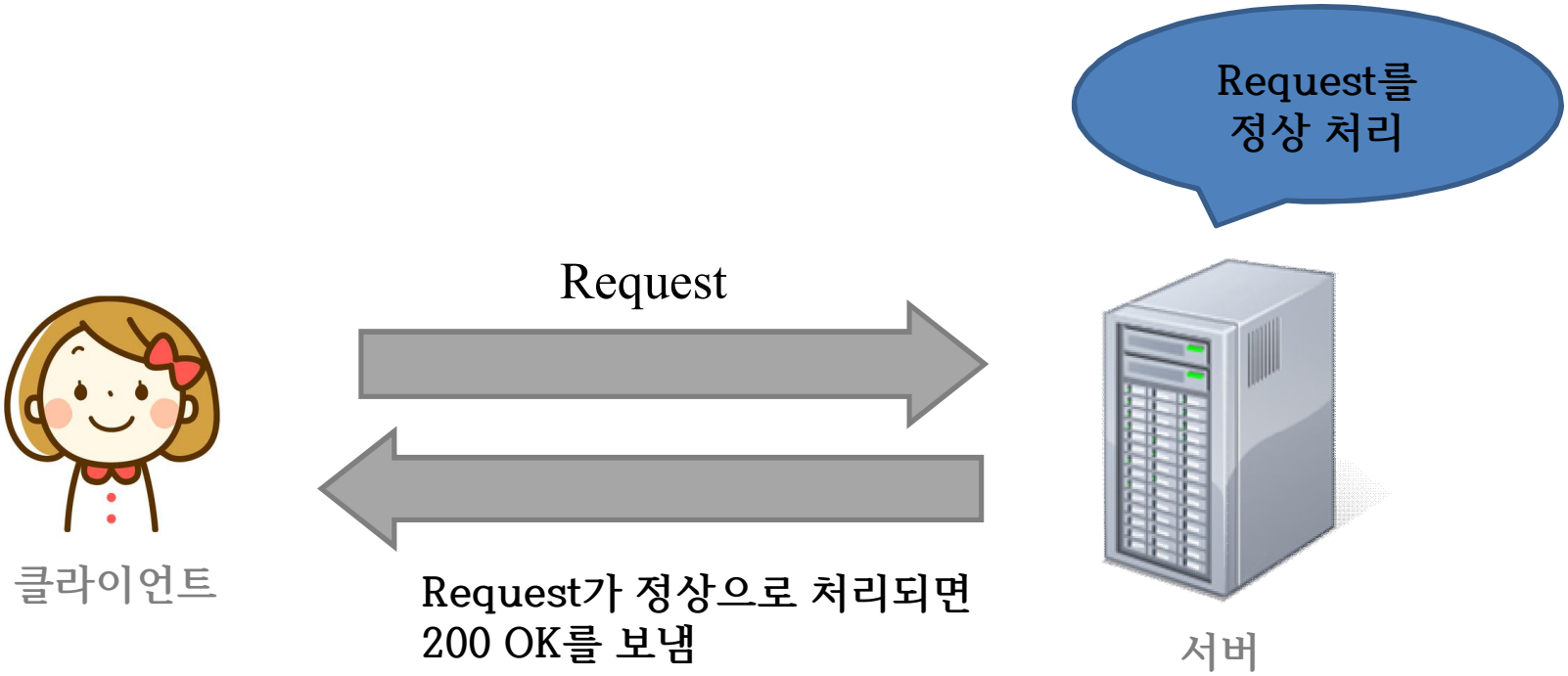
- 헤더(Request headers)

Header	Description
Accept-Range	바이트 단위의 요구를 수신할 수 있는지 없는지 여부
Age	리소스의 지정 경과 시간
Etag	리소스 특정하기 위한 정보
Location	클라이언트를 지정한 URI에 리다이렉트
Proxy-Authenticate	프록시 서버의 클라이언트 인증을 위한 정보
Retry-After	리퀘스트 재시행의 타이밍 정보
Server	HTTP 서버 정보
Vary	프록시 서버에 대한 캐시 관리 정보
WWW-Authenticate	서버의 클라이언트 인증을 위한 정보

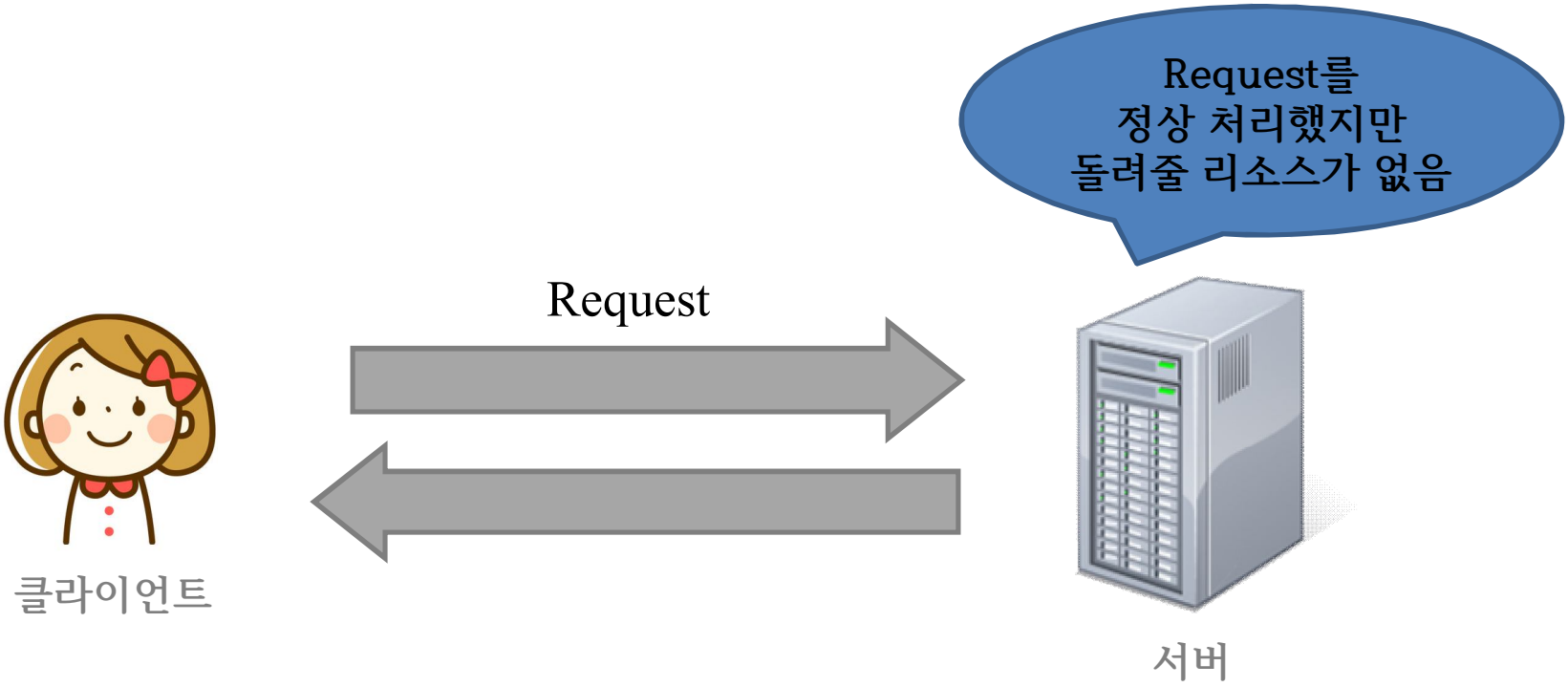
HTTP Response 코드

실행 결과 코드	내용	설명
100번대	정보 전송	HTTP 1.0까지는 계열에 대한 정의가 이루어지지 않았기 때문에 실험 용도 외에는 100번대 서버 측의 응답이 없다.
200번대	성공	클라이언트의 요구가 성공적으로 수신 및 처리되었음을 의미한다.
300번대	리다이렉션	해당 요구 사항을 처리하기 위해 사용자 에이전트가 수행해야 할 추가적인 동작이 있음을 의미한다.
400번대	클라이언트 측 에러	클라이언트에 오류가 발생했을 때 사용한다. 예를 들면 클라이언트가 서버에 보내는 요구 메시지를 완전히 처리하지 못한 경우 등이다.
500번대	서버 측 에러	서버 자체에서 발생한 오류 상황이나 요구 사항을 제대로 처리할 수 없을 때 사용한다.

- HTTP Response : 2XX 성공(Success)



▪ HTTP Response : 204 No Content

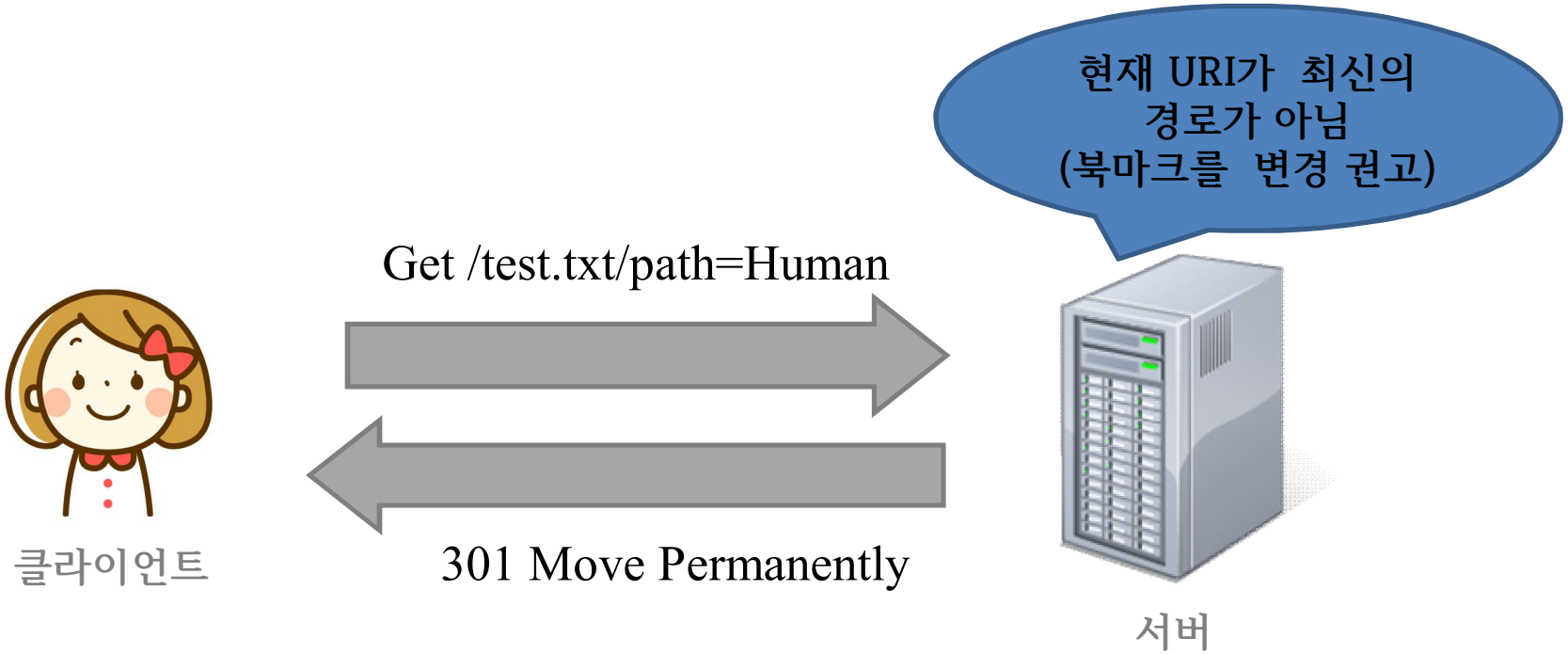


- Request를 받아서 처리하는데 성공했지만 Response에 엔티티 바디를 포함하지 않음
  - 브라우저에서 Request를 보낸 후 204 Response를 수신했어도 표시되어 있는 화면은 변하지 않음
- 클라이언트에 대해 새로운 정보를 보낼 필요가 없는 경우 사용

▪ HTTP Response : 3XX Redirection

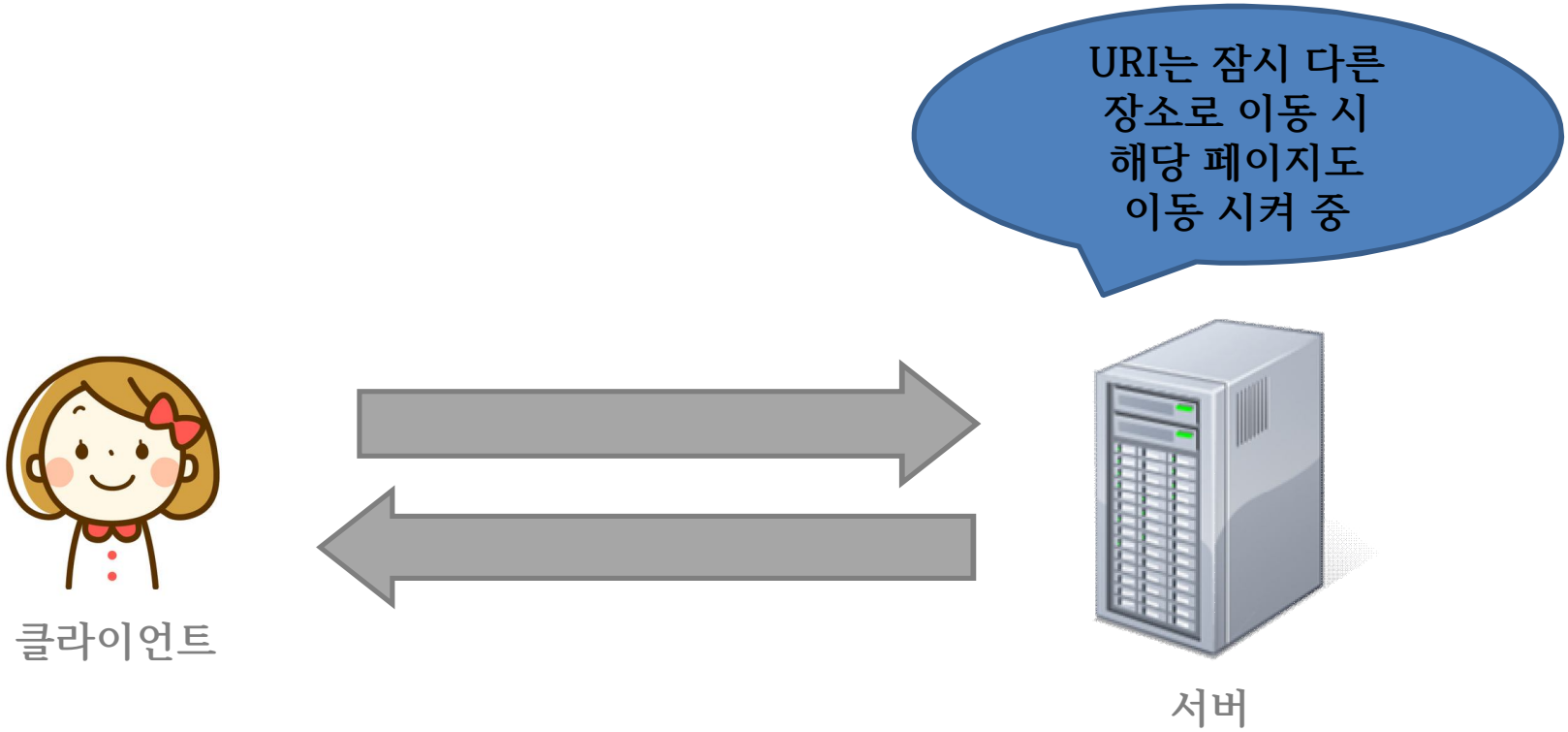
- 3XX Response는 Request가 정상적으로 처리를 종료하기 위해 브라우저 측에서 특별한 처리를 수행해야 함을 나타냄

▪ HTTP Response : 301 Moved Permanently



- Request된 리소스에는 새로운 URI가 부여도어 있기 때문에 새로운 URI를 사용해야 한다는 것을 알림
- 북마크하고 있는경우 Location 헤더 필드에서 가리키고 있는 URI로 북마크 권고

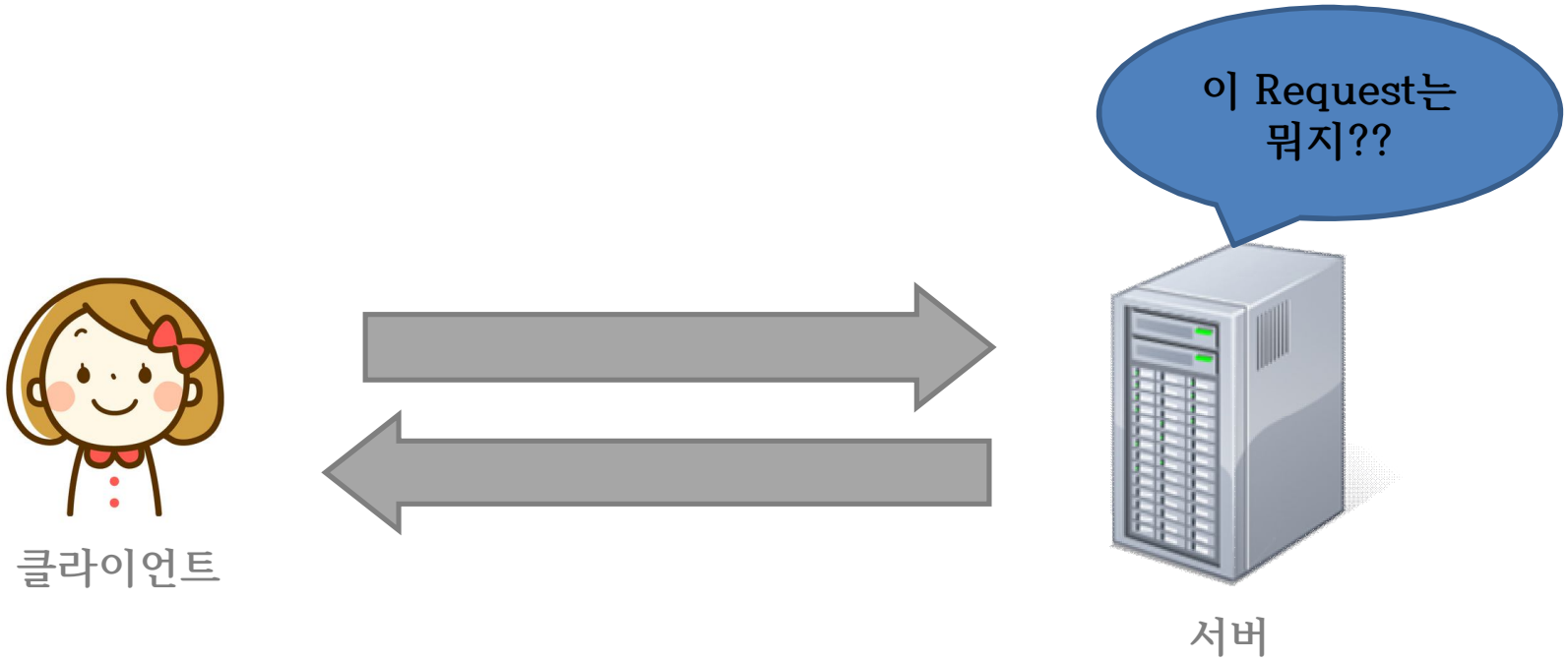
▪ HTTP Response : 302 Found



- 새로운 URI가 할당되어 있기 때문에 그 URI를 사용하도록 권고
- 301과 비슷하지만 302는 일시적인 이동

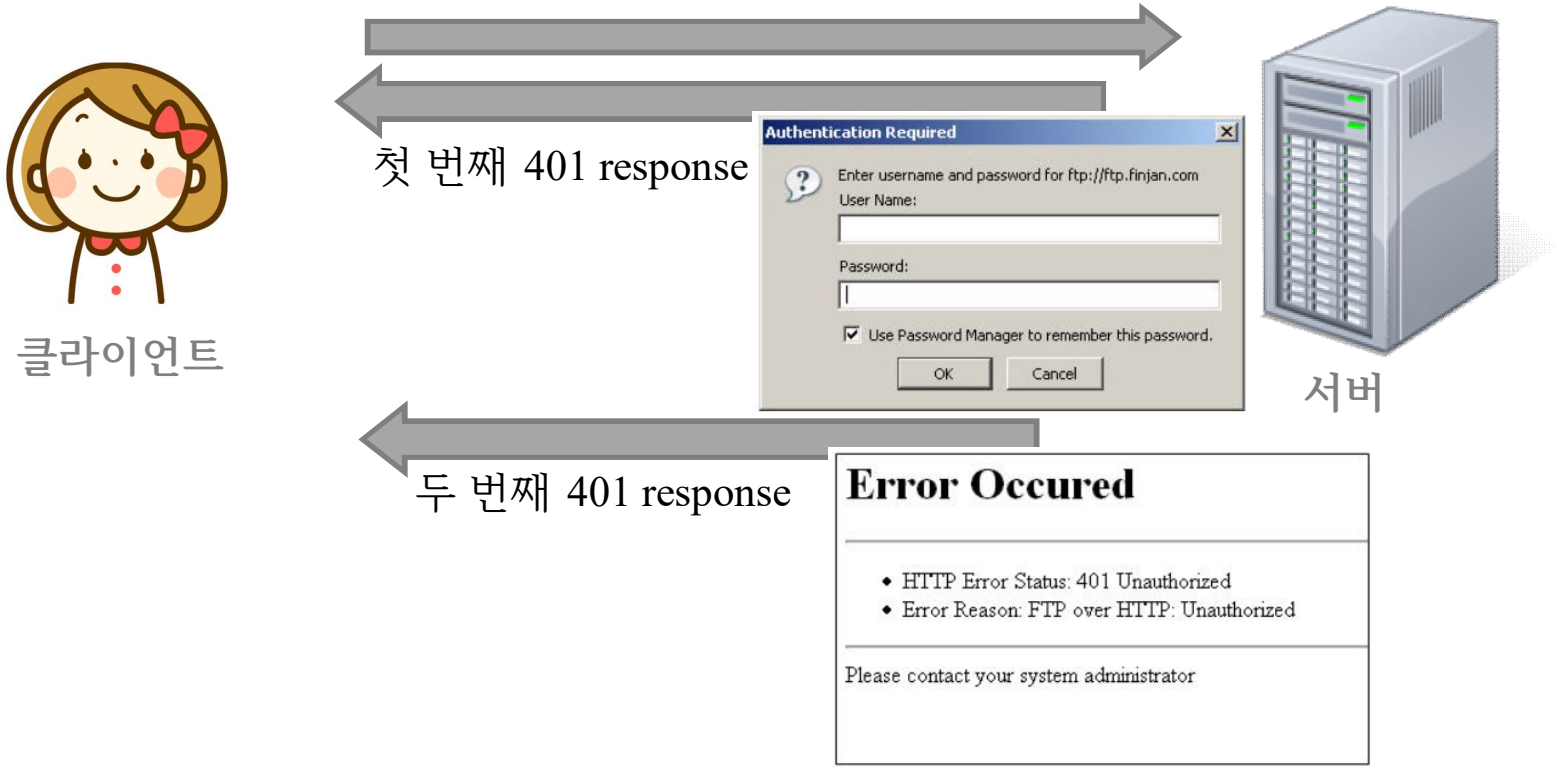
- HTTP Response : 4XX 클라이언트 에러
  - 클라이언트의 원인으로 에러가 발생했음을 나타냄

- HTTP Response : 400 Bad Request



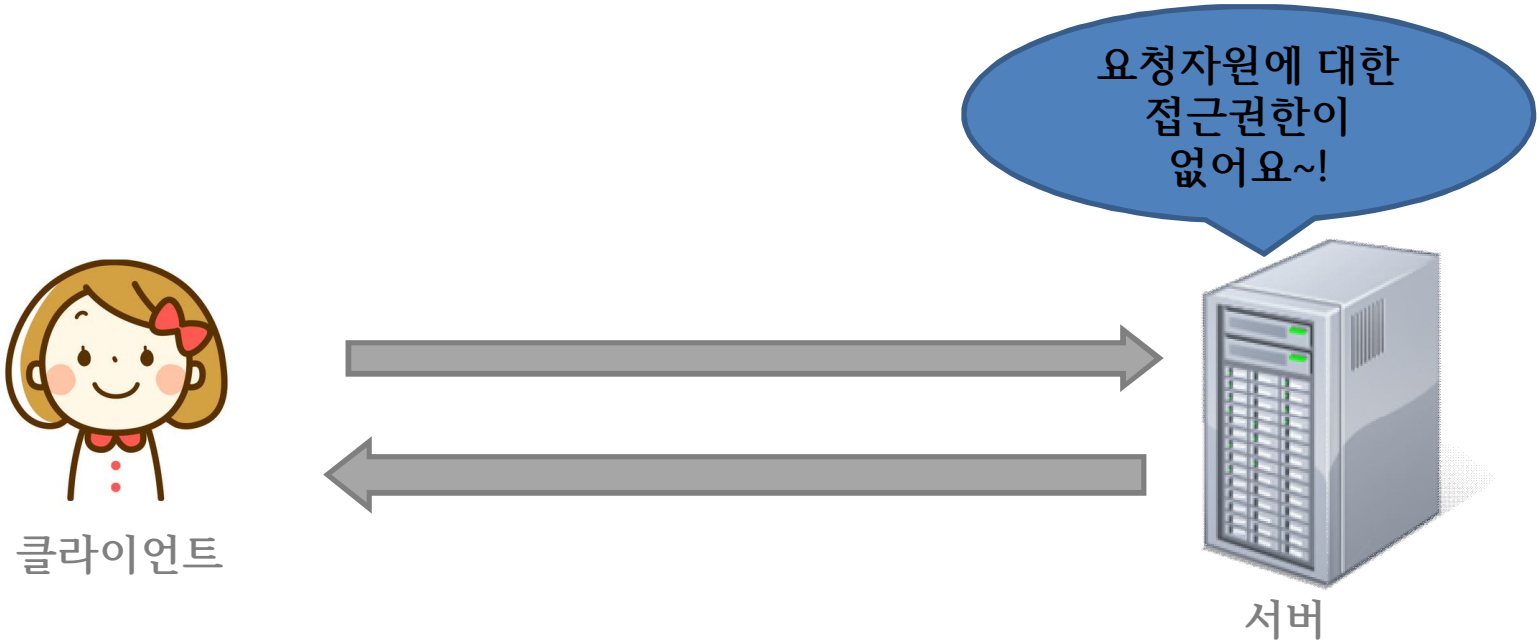
- Request 구문이 잘못되었음 나타냄
- 이 오류가 발생 시 request 내용을 재검토하고 재송신할 필요가 있음

- HTTP Response : 401 Unauthorized



- 401 는 송신한 request에 인증 정보가 필요하다는 것을 나타냄

▪ HTTP Response : 403 Forbidden



- 403 은 요청된 resource의 접근 거부되었음을 의미함

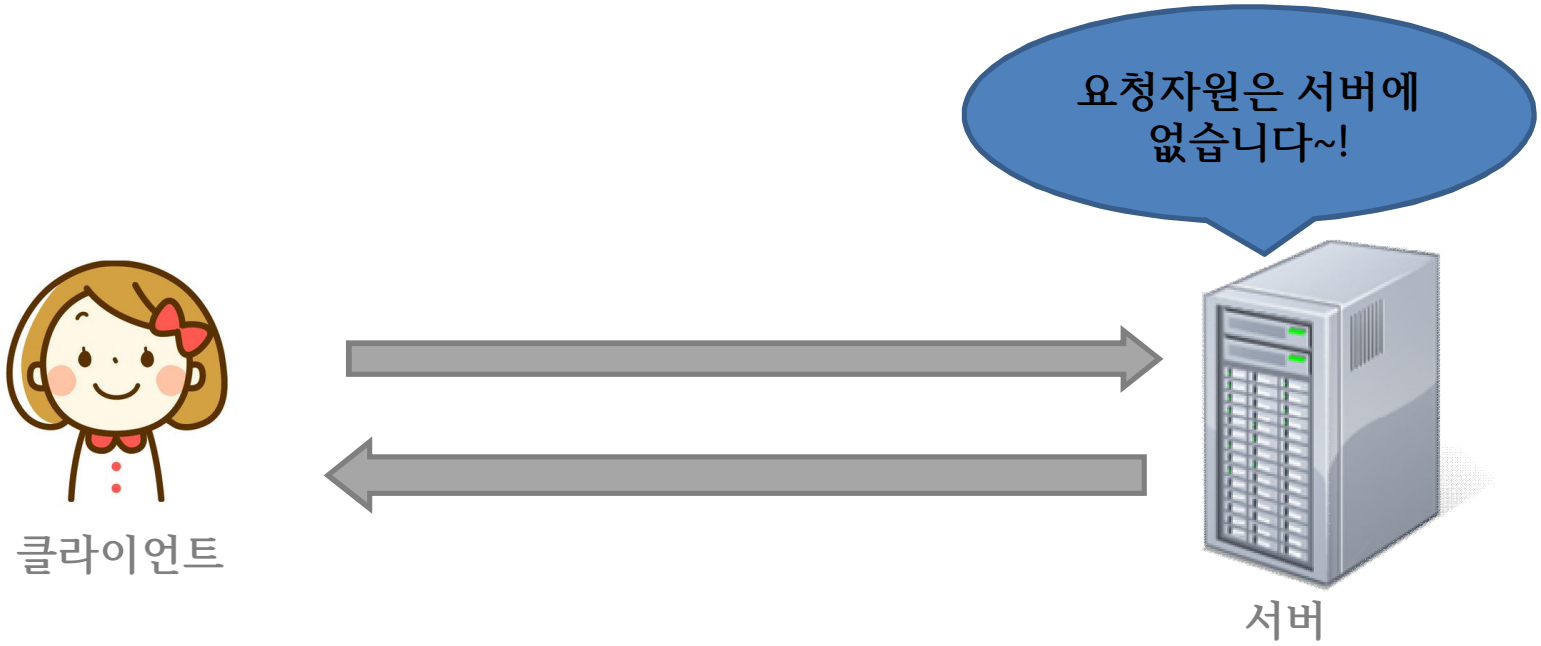
  - 파일 시스템의 권한이 부여되지 않은 경우

  - 액세스 권한(허가되지 않은 송신지 IP주소의 접근 등) 제한이 될 경우

- 서버 측은 거부의 이유를 분명히 할 필요가 있음

- 이유를 명확하게 할 경우에는 body에 기재해서 클라이언트측에 표시

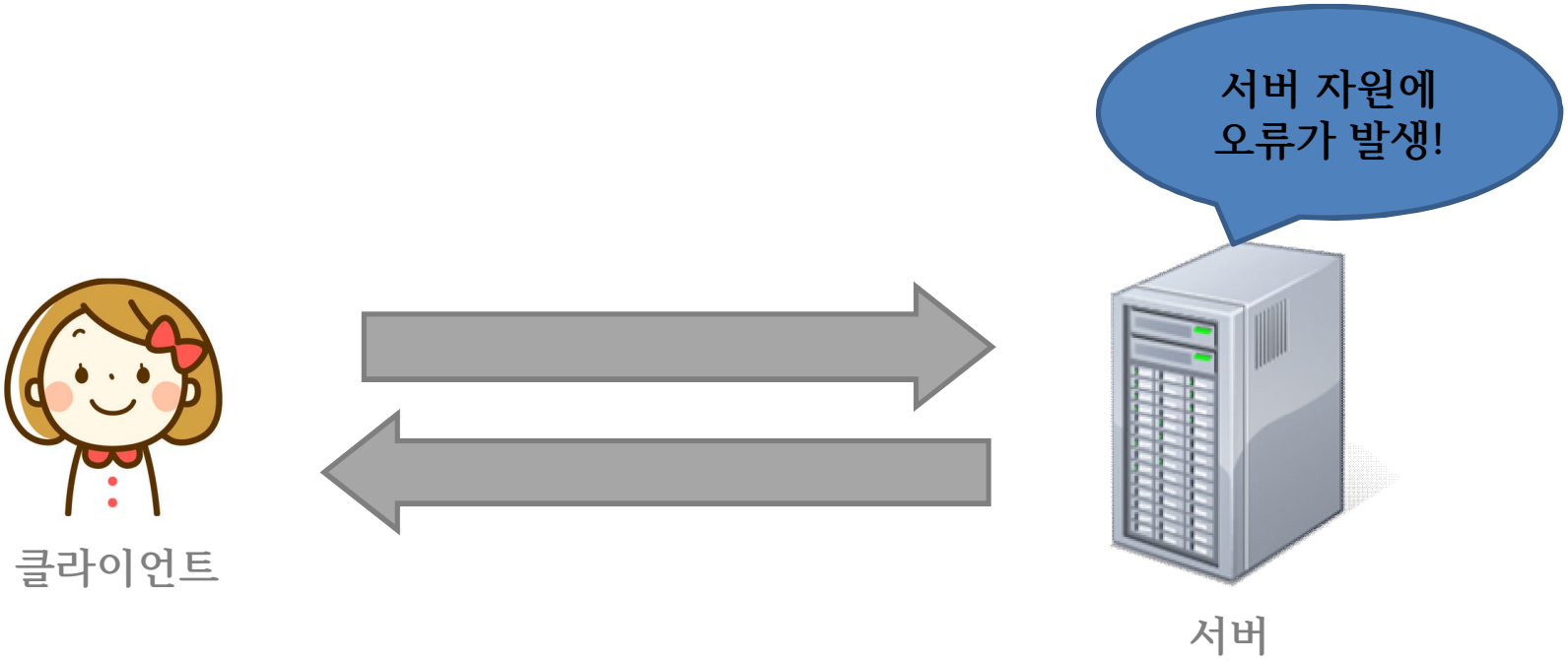
- HTTP Response : 404 Not Found



- Request한 resource가 서버 상에 없음을 나타냄

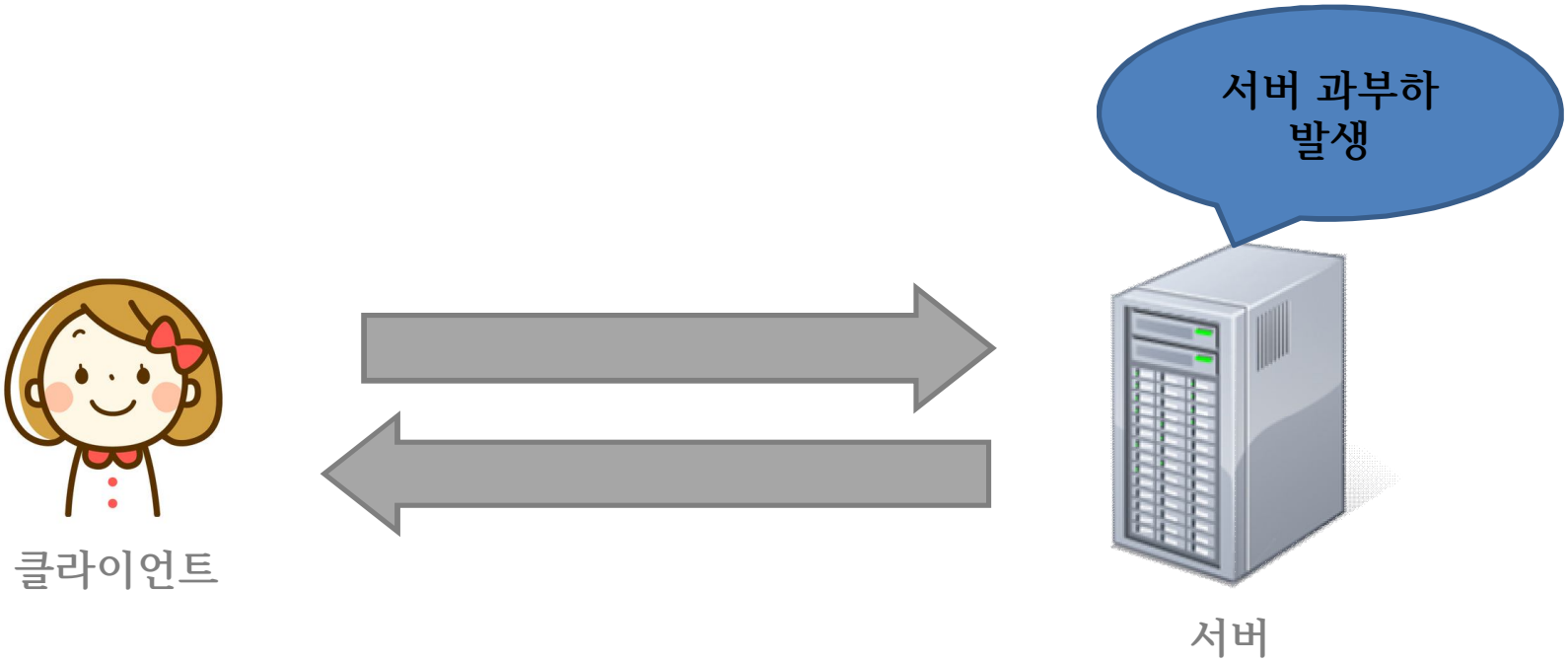
- HTTP Response : 5XX 서버 에러
  - 서버의 원인으로 에러가 발생했음을 나타냄

- HTTP Response : 500 Internal Server Error



- Request 처리 도중에 오류가 발생했음을 나타냄
- 웹 애플리케이션에 에러가 발생한 경우나 일시적인 경우도 있음

- HTTP Response : 503 Service Unavaliable



- 일시적으로 서버가 과부하 상태이거나 점검 중임을 나타냄